

FICHE DE COURS N° : Mouvement d'un système

Notions abordées en seconde

Référentiel, vecteur position, vecteur vitesse, variation du vecteur vitesse, exemples de forces, principe d'inertie.
Charge électrique élémentaire.

Capacités exigibles :

Utiliser la relation approchée entre la variation du vecteur vitesse d'un système modélisé par un point matériel entre deux instants voisins et la somme des forces appliquées sur celui-ci :

- pour en déduire une estimation de la variation de vitesse entre deux instants voisins, les forces appliquées au système étant connues ;
- pour en déduire une estimation des forces appliquées au système, le comportement cinématique étant connu.

Capacités expérimentales :

- Réaliser et exploiter une vidéo ou une chronophotographie d'un système modélisé par un point matériel en mouvement pour construire les vecteurs variation de vitesse.
- Tester la relation approchée entre la variation du vecteur vitesse entre deux instants voisins et la somme des forces appliquées au système.

Capacité numérique : Utiliser un langage de programmation pour étudier la relation approchée entre la variation du vecteur vitesse d'un système modélisé par un point matériel entre deux instants voisins et la somme des forces appliquées sur celui-ci.

Capacité mathématique : Sommer et soustraire des vecteurs.

QCM + Vidéo débat : [p240 De quoi dépend cette durée ?](#)

(Retour sur la vidéo dans l'exercice n°31)

Activités réalisées au cours de la séquence :

- Activité 1 : Variation du vecteur vitesse lors d'une chute libre
- Activité 2 (expérimentale) : Etude d'un mouvement plan
- Activité 3 : Mouvement et masse
- Activité 4 : Satellite en mouvement circulaire uniforme p246 (Utilisation de Géogébra) (Non obligatoire, en autonomie)

Exercices :

- Faire les exercices corrigés p249
- n°19 p250,
- n°31 p253,
- n°35 p254
- n°36 p255

Ressources :

Principe d'inertie : <https://youtu.be/FShYB4kUWZg> et <https://youtu.be/SyoGPE3ZnnA>

[Vecteur vitesse](#)

Construction du vecteur vitesse et du vecteur variation de vitesse :

<https://youtu.be/6DFVlc0Ars8> ou https://youtu.be/uwpWM2acl_g ou <https://youtu.be/lH7w27yeTF4>

[2ieme loi de Newton](#)

[Variation de vitesse, résultante des forces et masses](#)

[Synthèse des activités p 247](#) + [Bilan audios](#)

I. Vecteur variation de vitesse**Activité 1 : Variation du vecteur vitesse lors d'une chute libre****- Vecteur vitesse en un point**

Le système est considéré ponctuel.

Dans un référentiel donné, si on décompose la trajectoire d'un point en une succession de positions à intervalle de temps régulier Δt : $M_0, M_1, M_2, \dots, M_{i-1}, M_i, M_{i+1}$, on peut construire le vecteur vitesse $\vec{v}_i$ au point M_i à partir du vecteur déplacement sur une durée de par :



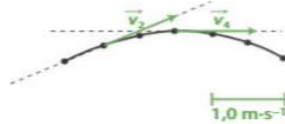
ou

**Représentation du vecteur vitesse $\vec{v}$ en un point**

direction :

sens :

Valeur :



Le vecteur vitesse est représenté à l'aide d'une **échelle** adaptée.

- Vecteur variation de vitesse

Pour traduire la variation de la vitesse en un point M_i , on peut construire le vecteur variation de vitesse $\Delta \vec{v}_i$ au point M_i , en l'encadrant par les points M_{i-1} et M_{i+1} . Il est défini par la relation :



Remarque : $\vec{v}_{i+1}$ est le vecteur vitesse à la position M_{i+1} de même pour l'autre.

- Lien entre variation de vitesse et mouvement

Si le vecteur vitesse reste constant, alors la variation de vitesse est et le mouvement est

Si le vecteur vitesse conserve sa direction mais change en norme (valeur) alors le mouvement est

Si le vecteur vitesse change en direction et en valeur alors le mouvement est

S'il change en direction, le mouvement est, $\Delta \vec{v}$ est dirigé vers

II. De la variation de vitesse aux forces

Activité 2 (expérimentale) : Etude d'un mouvement plan

Protocole expérimental :

Récupérer l'enregistrement.

A l'aide du logiciel Latispro

Repérer les positions successives $M_0, M_1, M_2, \dots$ dans un repère correctement choisi

Afficher la représentation graphique des positions et modéliser la trajectoire par une parabole

Noter l'équation de cette trajectoire $y = ax^2 + bx + c$

- Principe d'inertie

D'après le principe d'inertie, si la variation du vecteur vitesse est nulle alors la somme des forces qui modélisent les actions mécaniques s'exerçant sur le système est nulle. La réciproque est vraie.

D'après la contraposée du principe d'inertie, si la variation du vecteur vitesse est non nulle alors la somme des forces qui modélisent les actions mécaniques s'exerçant sur le système est non nulle. La réciproque est vraie.

- Lien entre variation de vitesse et forces

Le vecteur variation de vitesse $\vec{\Delta v}_i$, construit à partir de deux vecteurs vitesses voisins au point M_i , a une direction et un sens particuliers.

La construction du vecteur somme des forces $\sum \vec{F}$ ont même direction et même sens.

**Le vecteur somme des forces $\sum \vec{F}$ a même direction et même sens que le vecteur variation de vitesse $\vec{\Delta v}$.
Sa valeur est proportionnelle à la variation de vitesse.**

- La somme des forces appliquées au système

Dans un référentiel donné, si un système de masse m constant est soumis à une ou plusieurs forces constantes, le vecteur variation de vitesse $\vec{\Delta v}$ de ce système pendant la durée très courte Δt et la somme de ces forces $\sum \vec{F}$ sont reliés de façon approchée par :



Ces deux vecteurs sont colinéaires.

- Rôle de la masse (voir activité 3)

Plus la masse d'un système est grande, plus il est difficile de modifier le mouvement de ce système.

La force qui modélise l'action requise pour modifier la vitesse d'un système est proportionnelle à la masse de ce système.

